CHUYÊN ĐỀ: SỐ NGUYÊN TỐ

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Định nghĩa: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Số nguyên tố chẵn duy nhất là 2.
2. Tính chất cốt lõi: - Mọi số nguyên tố $p > 3$ đều có dạng $p = 6k \pm 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$). Do đó, $p^2 \equiv 1 \pmod 3$ và $p^2 \equiv 1 \pmod{24}$. - Nếu p là số nguyên tố và $a \cdot b \vdots p$ thì $a \vdots p$ hoặc $b \vdots p$.

Dạng 1: Đánh giá Số dư - Tính Chia hết

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Sử dụng phép chia có dư cho 2, 3, 5 để xét các trường hợp của số nguyên tố p. Thường thử $p = 2, p = 3$ để tìm nghiệm, với $p > 3$ đặt $p = 3k \pm 1$ để chỉ ra mâu thuẫn (chia hết cho 3).

Ví dụ 1

Tìm số nguyên tố p để $p + 2, p + 4$ là các số nguyên tố.

Giải chi tiết

Thử $p = 2 \Rightarrow p + 2 = 4$ (Hợp số). Thử $p = 3 \Rightarrow 5, 7$ (SNT - Nhận).
Với $p > 3$, p không chia hết cho 3 nên $p = 3k + 1$ hoặc $p = 3k + 2$.

- Nếu $p = 3k + 1 \Rightarrow p + 2 = 3k + 3 \vdots 3$ (Hợp số do $p + 2 > 3$).

- Nếu $p = 3k + 2 \Rightarrow p + 4 = 3k + 6 \vdots 3$ (Hợp số). Vậy $p = 3$ là nghiệm duy nhất.

Ví dụ 2

Tìm p nguyên tố sao cho $p^2 + 44$ là số nguyên tố.

Giải chi tiết

Thử $p = 2 \Rightarrow 48$ (Loại). Thử $p = 3 \Rightarrow 53$ (SNT - Nhận).
Với $p > 3 \Rightarrow p$ không chia hết cho $3 \Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 3$.
Khi đó $p^2 + 44 \equiv 1 + 44 = 45 \equiv 0 \pmod 3$. Vì $p^2 + 44 > 3$ nên nó là hợp số. Vậy $p = 3$.

Ví dụ 3

Tìm p SNT để $2p + 1$ và $4p + 1$ là số nguyên tố.

Giải chi tiết

Thử $p = 2 \Rightarrow 5, 9$ (Loại). Thử $p = 3 \Rightarrow 7, 13$ (Nhận).
Với $p > 3 \Rightarrow p = 3k + 1$ hoặc $p = 3k + 2$.

- Nếu $p = 3k + 1 \Rightarrow 2p + 1 = 6k + 3 \vdots 3$ (Loại).

- Nếu $p = 3k + 2 \Rightarrow 4p + 1 = 12k + 9 \vdots 3$ (Loại). Vậy $p = 3$.

Ví dụ 4

Tìm p, q SNT thỏa mãn $p^2 - 2q^2 = 1$.

Giải chi tiết

Từ PT $\Rightarrow p^2 = 2q^2 + 1$, do $2q^2 + 1$ lẻ nên p lẻ $\Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 8$.
Khi đó $2q^2 = p^2 - 1 \equiv 0 \pmod 8 \Rightarrow q^2 \vdots 4 \Rightarrow q \vdots 2$. Mà q SNT nên $q = 2 \Rightarrow p^2 = 9 \Rightarrow p = 3$.

Ví dụ 5

Tìm p SNT sao cho $p + 10$ và $p + 14$ là số nguyên tố.

Giải chi tiết

Tương tự VD1, xét số dư của p cho 3. Thử $p = 3 \Rightarrow 13, 17$ (Nhận). Với $p = 3k+1 \Rightarrow p+14 \vdots 3$.
Với $p = 3k + 2 \Rightarrow p + 10 \vdots 3$. Vậy $p = 3$.

Bài tập tương tự Dạng 1:

1. Tìm p để $p + 8, p + 16$ là SNT.
2. Tìm p để $p^2 + 8$ là SNT.
3. Tìm p để $8p - 1, 8p + 1$ là SNT.
4. Tìm p, q SNT để $p^2 - 6q^2 = 1$.
5. Tìm p để $p + 6, p + 12, p + 18, p + 24$ là SNT.

Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Đưa biểu thức về dạng $A \cdot B = p$. Vì p là số nguyên tố và A, B nguyên, ta luôn có $\{A, B\} = \{1, p\}$ hoặc $\{-1, -p\}$. Thường ép nhân tử nhỏ hơn bằng 1 để giải.

Ví dụ 6

Tìm số nguyên tố p có dạng $p = n^3 - 1$ $(n \in \mathbb{N}^*)$.

Giải chi tiết

Ta có $p = (n-1)(n^2 + n + 1)$. Vì p nguyên tố và $n^2 + n + 1 > n - 1 \geq 0$, bắt buộc nhân tử nhỏ hơn phải bằng 1. Tức là $n - 1 = 1 \Rightarrow n = 2$. Thay vào $p = 1 \cdot (4 + 2 + 1) = 7$ (SNT - Nhận).

Ví dụ 7

Tìm số nguyên tố p dạng $p = n^4 + 4$ $(n \in \mathbb{N}^*)$.

Giải chi tiết

Sử dụng hằng đẳng thức Sophie Germain: $n^4 + 4 = (n^2 + 2)^2 - 4n^2 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2)$.
Để là SNT, nhân tử nhỏ hơn phải bằng 1: $n^2 - 2n + 2 = 1 \Leftrightarrow (n - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow n = 1$.
Khi đó $p = 1^4 + 4 = 5$ (SNT - Nhận).

Ví dụ 8

Tìm số nguyên tố p dạng $p = n^3 - n^2 + n - 1$.

Giải chi tiết

Phân tích: $p = n^2(n-1) + (n-1) = (n^2+1)(n-1)$. Vì $n^2+1 > n-1$, ta ép $n-1 = 1 \Rightarrow n = 2$. Thay $n = 2 \Rightarrow p = 5 \cdot 1 = 5$ (SNT - Nhận).

Ví dụ 9

Tìm $x, y \in \mathbb{N}^*$ để $x^3 + y^3$ là số nguyên tố.

Giải chi tiết

$p = x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 - xy + y^2)$. Vì $x, y \in \mathbb{N}^* \Rightarrow x + y \geq 2$. Mà p SNT nên bắt buộc $x^2 - xy + y^2 = 1 \Leftrightarrow (x-y)^2 + xy = 1$. Vì $x, y \geq 1 \Rightarrow xy \geq 1 \Rightarrow (x-y)^2 = 0, xy = 1 \Rightarrow x = y = 1$. Thay vào $\Rightarrow p = 2$.

Ví dụ 10

Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ để $n^4 + n^2 + 1$ là số nguyên tố.

Giải chi tiết

$p = (n^2+1)^2 - n^2 = (n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1)$. Ép $n^2 - n + 1 = 1 \Leftrightarrow n(n-1) = 0 \Rightarrow n = 1$ (do $n \in \mathbb{N}^*$). Thay $n = 1 \Rightarrow p = 3$.

Bài tập tương tự Dạng 2:

1. Tìm p SNT để $p = n^3 + 1$.
2. Tìm p SNT để $p = 4n^4 + 1$.
3. Tìm $x, y \in \mathbb{N}^*$ để $8x^3 - y^3$ là SNT.
4. Tìm p SNT để $p = n^4 - n^2 + 2n + 2$.
5. Tìm n để $n^4 + 4n^3 + 4n^2 + 1$ là SNT.

Dạng 3: Phương trình nghiệm nguyên chứa Số nguyên tố

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Với phương trình $x^2 - y^2 = p$, biến đổi thành $(x-y)(x+y) = p$. Dùng tính chất $x - y = 1, x + y = p$. Với các phương trình phức tạp hơn, kết hợp phương pháp Kẹp hoặc Đồng dư thức.

Ví dụ 11

Tìm $x, y \in \mathbb{N}$ và p nguyên tố sao cho $x^2 - y^2 = p$.

Giải chi tiết

Ta có $(x-y)(x+y) = p$. Do $x, y \geq 0 \Rightarrow x + y \geq x - y$. Vì p SNT, các ước dương của p là $1, p$. Ta có hệ: $x - y = 1$ và $x + y = p$. Giải hệ ta được: $x = \frac{p+1}{2}, y = \frac{p-1}{2}$ (luôn nguyên do $p \geq 2$, nếu $p = 2 \Rightarrow$ vô nghiệm, vậy $p > 2$).

Ví dụ 12

Tìm $x, y \in \mathbb{N}, p$ SNT sao cho $x^2 + p^2 = y^2$.

Giải chi tiết

$p^2 = y^2 - x^2 = (y-x)(y+x)$. Các ước dương của p^2 là $1, p, p^2$. - TH1: $y - x = p, y + x = p \Rightarrow x = 0, y = p$. - TH2: $y - x = 1, y + x = p^2 \Rightarrow x = \frac{p^2-1}{2}, y = \frac{p^2+1}{2}$ $(p > 2)$.

Ví dụ 13

Tìm các số nguyên tố p, q sao cho $p^2 - q^2 = p + q$.

Giải chi tiết

$(p-q)(p+q) = p+q$. Vì $p, q > 0 \Rightarrow p + q > 0$. Chia 2 vế cho $p + q \Rightarrow p - q = 1$. Hai số nguyên tố liên tiếp cách nhau 1 đơn vị chỉ có thể là 3 và 2. Vậy $p = 3, q = 2$.

Ví dụ 14

Tìm $x, y \in \mathbb{N}$ và p SNT sao cho $p^x + y^4 = 4$.

Giải chi tiết

Vì $y \in \mathbb{N} \Rightarrow y^4 \geq 0$. Nếu $y \geq 2 \Rightarrow y^4 \geq 16 > 4$ (Vô nghiệm). - Nếu $y = 0 \Rightarrow p^x = 4 \Rightarrow p = 2, x = 2$. - Nếu $y = 1 \Rightarrow p^x = 3 \Rightarrow p = 3, x = 1$.

Ví dụ 15

Tìm p, q SNT sao cho $p^2 + q^2 = 29$.

Giải chi tiết

Giả sử $p \leq q$. Vì $29 < 36 = 6^2 \Rightarrow p \leq q \leq 5$. Thử $q = 5 \Rightarrow p^2 = 4 \Rightarrow p = 2$ (SNT - Nhận). Thử $q = 3 \Rightarrow p^2 = 20$ (Loại). Vậy $(p, q) = (2, 5)$ hoặc $(5, 2)$.

Bài tập tương tự Dạng 3:

1. Tìm x, y, p sao cho $x^2 - y^2 = p^2$.
2. Tìm p, q SNT sao cho $p^2 - 2q^2 = 1$.
3. Tìm p, q SNT sao cho $p^2 + q^2 = 13$.
4. Tìm x, y, p sao cho $y^2 = x^2 + p$.
5. Tìm p, q SNT sao cho $p^2 - pq + q^2 = 7$.

Dạng 4: Các bài toán Chứng minh và Tính chất nâng cao

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY

Áp dụng các tính chất: $p^2 \equiv 1 \pmod 3$, $p^2 \equiv 1 \pmod 8$ (với $p > 3$). Từ đó suy ra $p^2 - 1 \vdots 24$. Sự kết hợp các mod này là chìa khóa để chứng minh chia hết.

Ví dụ 16

CMR với mọi số nguyên tố $p, q > 3$ thì $p^2 - q^2 \vdots 24$.

Giải chi tiết

Vì $p > 3$, p lẻ $\Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 8$. Tương tự $q^2 \equiv 1 \pmod 8 \Rightarrow p^2 - q^2 \vdots 8$.
Vì $p > 3$, p không chia hết cho $3 \Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 3$. Tương tự $q^2 \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow p^2 - q^2 \vdots 3$.
Do $(3, 8) = 1 \Rightarrow p^2 - q^2 \vdots 24$.

Ví dụ 17

Tìm p, q nguyên tố sao cho $2^p + p^2 = q$.

Giải chi tiết

Thử $p = 2 \Rightarrow q = 4 + 4 = 8$ (Loại). Thử $p = 3 \Rightarrow q = 8 + 9 = 17$ (SNT - Nhận).
Với $p > 3 \Rightarrow p$ lẻ và không chia hết cho 3. Khi đó $p^2 \equiv 1 \pmod 3$.
Và $2^p = (3 - 1)^p \equiv (-1)^p \equiv -1 \pmod 3$ (do p lẻ).
$\Rightarrow q = 2^p + p^2 \equiv -1 + 1 = 0 \pmod 3 \Rightarrow q \vdots 3$. Mà $q > 3 \Rightarrow$ Vô lý. Vậy $p = 3, q = 17$.

Ví dụ 18

CMR với mọi $p > 3$ SNT, ta có $p^2 + 11 \vdots 12$.

Giải chi tiết

Vì $p > 3 \Rightarrow p$ lẻ $\Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 4 \Rightarrow p^2 + 11 \equiv 12 \equiv 0 \pmod 4$.
Vì $p > 3 \Rightarrow p$ không chia hết $3 \Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow p^2 + 11 \equiv 12 \equiv 0 \pmod 3$.
Do $(3, 4) = 1 \Rightarrow p^2 + 11 \vdots 12$.

Ví dụ 19

Tìm p SNT sao cho $2^p + 1 \vdots p$.

Giải chi tiết

Theo Định lý Fermat nhỏ: $2^p \equiv 2 \pmod p$. Nên $2^p + 1 \equiv 2 + 1 = 3 \pmod p$. Để $2^p + 1 \vdots p \Rightarrow 3 \vdots p \Rightarrow p = 3$. Thử lại $2^3 + 1 = 9 \vdots 3$ (Đúng).

Ví dụ 20

CMR nếu $p, p + 2$ là hai SNT > 3 thì $p + (p + 2) \vdots 12$.

Giải chi tiết

Tổng $S = 2p + 2 = 2(p + 1)$. Vì $p, p + 2$ SNT > 3 nên chúng lẻ $\Rightarrow p + 1$ chẵn $\Rightarrow 2(p + 1) \vdots 4$.
Xét mod 3: Trong 3 số liên tiếp $p, p + 1, p + 2$, phải có 1 số chia hết cho 3. Vì $p, p + 2$ SNT

> 3 nên $p+1 \vdots 3$. $\Rightarrow 2(p+1) \vdots 3$. Do $(3,4)=1 \Rightarrow S \vdots 12$.

Bài tập tương tự Dạng 4:

1. CMR $p^2-1 \vdots 24$ với $p>3$.
2. Tìm p để 3^p-2^p là SNT.
3. CMR p^2+2009 là hợp số với $p>3$.
4. Tìm p,q SNT để $p^2+q^2+r^2=26$.
5. CMR $p^4-1 \vdots 240$ với $p>5$.

15 Bài tập Rèn luyện Tổng hợp (Homework)

1. Tìm p,q SNT để $p^2+q^2=74$.
2. Tìm p để p^2+44 là SNT.
3. Tìm p SNT để $p+10, p+20$ là SNT.
4. CMR p^2+14 là hợp số $\forall p>3$.
5. Tìm p,q SNT: $p^2-2q^2=1$.
6. CMR $p^2-q^2 \vdots 24$ $\forall p,q>3$.
7. Tìm n để n^4+4 là SNT.
8. Tìm x,y để x^3+y^3 là SNT.
9. Tìm p để $2p+1, 4p+1$ là SNT.
10. Giải: $x^2-y^2=p$ (p SNT).
11. Giải: $x^2+p^2=y^2$.
12. Tìm p để 2^p+p^2 là SNT.
13. CMR $p+1 \vdots 6$ nếu $p, p+2$ SNT >3.
14. Giải: $p^2-q^2=p+q$.
15. Tìm p để $p+2, p+4$ là SNT.